

题目一 (30 分)

考虑一个可微的函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 但我们不假设 f' 是连续的。考虑一个 $\mathbb{R}$ 上的非平凡开区间 I 。

1. (10 分) 考虑集合 $A = \{(x, y) \in I^2; x < y\}$ 。证明 A 在最自然的拓扑下是一个连通集合。
2. (10 分) 考虑在 A 上定义的实函数 $F(x, y) = \frac{f(x) - f(y)}{x - y}$ 。证明 $\Gamma = F(A)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的一个连通集。
3. (5 分) 证明 $\Gamma \subset f'(I) \subset \bar{\Gamma}$ (这里 $f'(I)$ 指的是 I 被 f' 这个函数映射到的像集)。
4. (5 分) 证明 $f'(I)$ 是一个 $\mathbb{R}$ 中的区间。

题目二 (30 分)

考虑一个赋范线性空间 E 。我们称一个 E 中的级数 $\sum_{n \geq 0} u_n$ 绝对收敛如果实级数 $\sum_{n \geq 0} |u_n|$ 收敛。

1. (10 分) 证明如果 E 是完备的, 那么所有绝对收敛的级数 $\sum_{n \geq 0} u_n$ 都是收敛的。
2. (10 分) 现在不假设 E 是完备的, 但假设 E 中所有的绝对收敛级数都是收敛的。假设 S_n 是 E 中的一个柯西列。证明可以用归纳法找出 $\varphi(1) < \varphi(2) < \dots$ 使得 $\forall n \geq \varphi(k), |S_n - S_{\varphi(k)}| < 2^{-k}$ 。
3. (10 分) 通过定义 $u_k = S_{\varphi(k+1)} - S_{\varphi(k)}$, 证明在第二小问的条件下, 我们可以证明 E 是完备的。

题目三 (25 分)

考虑一个赋范线性空间 E 及其中的一个紧致的子集 $K \subset E$ 。我们假设 K 还是凸的。假设 $f : K \rightarrow K$ 是一个连续映射并且对于任意 $x, y \in K$, $|f(x) - f(y)| \leq |x - y|$ 。

1. (10 分) 证明如果条件改为对于任意 $x, y \in K$, $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, 那么 f 一定至少有一个不动点。(不需要证明, 只需要说出相关定理或构造即可。)
2. (10 分) 取定 $a \in K$ 。证明对于任意 $n \geq 1$, 函数 $f_n(x) = \frac{1}{n}a + (1 - \frac{1}{n})f(x)$ 是一个从 K 到 K 的映射。证明对于任意的 $n \geq 1$, f_n 至少有一个不动点 $x_n \in K$ 。
3. (5 分) 运用数列 $\{x_n\}$ 及 K 的紧性证明满足最初题设条件的 f 也有一个不动点。

题目四 (15 分)

设 $f: \mathbb{R}_{\geq 0} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个连续函数, 并且对于任意的 $x > 0$, 数列 $\{f(nx)\}_{n \geq 1}$ 都收敛到 0。

1. (5 分) 取定 $\epsilon > 0$ 并考虑集合 $F_n = \{x \geq 0; \forall p \in \mathbb{N}, p \geq n, |f(px)| \leq \epsilon\}$ 。
证明对于任意的 $n \geq 0$, F_n 都是闭集合。
2. (5 分) 证明所有 F_n 的并包含 $(0, \infty)$ 。
3. (5 分) 利用 Baire 纲定理证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ 。